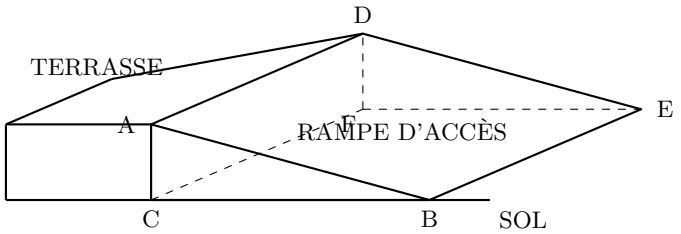
Énoncé • Exercice 4 – La rampe d'accès, questions 3 et 4

Brevet des collèges – Polynésie, 11 septembre 2023

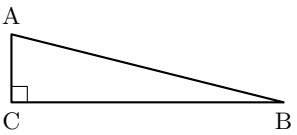
→ Traite les questions 3 et 4 (BC ≈ 120 cm).

Exercice 4 — 20 points

Les propriétaires d'une maison souhaitent créer une rampe d'accès à leur terrasse.
Cette rampe devra avoir la forme d'un prisme droit à base triangulaire comme représenté sur le schéma en perspective cavalière ci-dessous :



Vue de face de la rampe :



Les figures ci-dessus ne sont pas à l'échelle.
On donne les informations suivantes :

- la hauteur [AC] de la rampe mesure 30 cm ;
- AB = 124 cm ;
- la longueur BE de la rampe mesure 9 m ;
- l'angle $\widehat{ACB}$ est un angle droit.

3. Pour réaliser cette rampe, les propriétaires envisagent de se faire livrer 2 m^3 de béton.
Ce volume est-il suffisant ?

4. En utilisant le volume de 2 m^3 de béton, sans modifier les longueurs AC et BE de la rampe, quelle serait la valeur de BC ?
On arrondira au centimètre près.